

宏观经济学学习笔记

Raisetsu41

厦门大学 · 邹至庄经济研究院 · 2026 秋

更新至 Chapter 2 完成

按 Mankiw, *Macroeconomics* 与 2026 秋课堂讲义整理。

目录

1	宏观经济学科学	3
1.1	What Macroeconomics Studies (宏观经济学研究什么)	3
1.2	Economic Models (经济模型)	3
1.3	Prices: Flexible vs Sticky (弹性 vs 黏性价格)	4
2	宏观经济数据	4
2.1	GDP	4
2.2	Measures	4
2.3	Components of National Income (国民收入构成)	5
2.4	Other Measures of Income (其他收入指标)	5
2.5	Nominal GDP and Real GDP (名义与实际 GDP)	6
2.6	Fixed Base-Year Growth (固定基年增长率)	6
2.7	Why a Fixed Base Year Is Problematic (固定基年的问题)	7
2.8	Chain-Weighted Real GDP (链式加权实际 GDP)	7
2.9	GDP Deflator (GDP 平减指数)	9
2.10	Percentage-Change Approximations (百分比变化近似)	9
2.11	Identifying Recessions (如何判定经济衰退)	10
2.12	Consumer Price Index (消费者价格指数)	10
2.13	Comparing Price Indexes (价格指数比较)	11
2.14	Labor-Market Statistics (劳动力市场统计)	12
2.15	Chapter 2 Review	14

1 宏观经济学科学

1.1 What Macroeconomics Studies (宏观经济学研究什么)

Macroeconomics is the study of the economy as a whole (整体经济). Topical issues:

- Recessions (衰退): what causes them, and why government stimulus (政府刺激) may help;
- How housing market problems spread to the rest of the economy;
- Government budget deficits (预算赤字) and their effects on workers, consumers, firms, taxpayers;
- Inflation and the rising cost of living (通胀与生活成本);
- Why many countries are poor and what policies promote growth (增长政策);
- Trade deficits (贸易赤字) and national well-being.

Three core data series:

Data	What it shows
Real GDP per capita (实际人均 GDP)	Long-run growth + short-run fluctuations
Inflation rate (通货膨胀率)	Rising cost of living
Unemployment rate (失业率)	Labor market conditions; NBER-dated recessions

1.2 Economic Models (经济模型)

Models are simplified versions of reality (简化现实):

- irrelevant details are stripped away;
- used to show relationships between variables, explain economic behavior, and devise policy.

1.2.1 Endogenous vs exogenous variables (内生 vs 外生变量)

- **Endogenous variables** (内生变量): values determined inside the model;
- **Exogenous variables** (外生变量): determined outside the model, taken as given.

1.2.2 Multiple models (多个模型的必要性)

No single model answers every question. For each new model, keep track of:

1. its assumptions (假设);
2. which variables are endogenous / exogenous;
3. the questions it can answer and those it cannot (能回答/不能回答的问题).

1.3 Prices: Flexible vs Sticky (弹性 vs 黏性价格)

- **Market clearing** (市场出清): the assumption that prices are flexible and adjust to equate supply and demand.
- **Short run** (短期): prices are sticky, so demand may not equal supply — this helps explain unemployment (excess supply of labor) and unsold goods.
- **Long run** (长期): prices are flexible, markets clear, and the economy behaves differently.

Horizon	Price behavior	Framework
Long run	Flexible (弹性), markets clear	Classical theory (古典理论)
Short run	Sticky (黏性)	Business cycle theory (商业周期理论)

2 宏观经济数据

2.1 GDP

Two definitions:

- Total **expenditure** on domestically produced final goods and services.
- Total **income** earned by domestically located factors of production.

Expenditure = Income. Since every dollar a buyer spends becomes income to the seller.

2.2 Measures

2.2.1 Value added

Value added: The value of output minus the value of the intermediate goods used to produce that output.

silica (1 RMB) $\longrightarrow$ glass (4 RMB) $\longrightarrow$ automobile (100 RMB)

VA: $1 - 0 = 1, 4 - 1 = 3, 100 - 4 = 96$.

GDP: $\sum \text{VA} = 1 + 3 + 96 = 100$.

GDP = value of final goods produced = sum of value added at all stages of production.

2.2.2 The expenditure components of GDP

$$Y = C + I + G + NX$$

C : consumption, I : investment, G : government spending, NX : net exports.

Y : value of total output, C, I, G, NX : aggregate expenditure.

Consumption The value of all goods and services bought by households.

Durable goods: Last a long time.

Nondurable goods: Last a short time.

Services: Intangible/non-physical items or activities.

Investment Spending on capital, a physical asset used in future production.

Business fixed investment: Plant / Equipment

Residential fixed investment: Housing units.

Inventory investment: *The change* in the value of all firms' inventories.

Investment is spending on new capital.

即是说，一个是流量，一个是存量。

Flow: a quantity measured per unit of time.

Stock: a quantity measured at a point in time.

Government Spending Including all government spending on goods and services.

Excluding transfer payments. 没有转移支付.

Net exports $NX = \text{exports} - \text{imports}$.

- Exports: The value of goods and services sold to other countries.
- Imports: The value of goods and services purchased from other countries.

2.3 Components of National Income (国民收入构成)

讲义比较了 2014 年与 2022 年美国 **National Income** 的构成:

Component	2014	2022
Compensation of employees (雇员报酬)	61%	62%
Proprietors' income (业主收入)	9%	8%
Rental income (租金收入)	4%	4%
Corporate profits (公司利润)	14%	14%
Net interest (净利息)	4%	2%
Indirect business taxes and other (间接营业税及其他)	8%	10%

Key observation

雇员报酬占比约六成，是国民收入中最大的部分。两年间总体结构较稳定，较明显的变化是净利息占比下降、间接营业税及其他项目占比上升。

2.4 Other Measures of Income (其他收入指标)

从 **National Income** 到家庭实际可支配资源，需要继续扣除“赚得但未直接收到”的项目，并加回“收到但不属于当期要素收入”的项目：

$$\begin{aligned}
\text{Personal Income} = & \text{National Income} - \text{Indirect Business Taxes} \\
& - \text{Corporate Profits} - \text{Social Insurance Contributions} - \text{Net Interest} \\
& + \text{Dividends} + \text{Government Transfers to Individuals} \\
& + \text{Personal Interest Income.}
\end{aligned}$$

个人可支配收入为

$$\text{Disposable Personal Income} = \text{Personal Income} - \text{Personal Tax and Nontax Payments.}$$

Interpretation

Disposable Personal Income, DPI 是家庭和非公司制企业最终能够用于消费或储蓄的收入：

$$\text{DPI} = \text{Consumption} + \text{Personal Saving.}$$

2.5 Nominal GDP and Real GDP (名义与实际 GDP)

Nominal GDP 使用当期价格评价当期产量，因此价格与数量变化都会影响其数值。**Real GDP** 使用某个基年的价格评价各期产量，从而控制价格变化，只反映产出数量的变化。

设经济中有 n 种最终产品， P_{it} 和 Q_{it} 分别表示产品 i 在 t 期的价格和数量， B 表示基年，则

$$\begin{aligned}
GDP_t &= \sum_{i=1}^n P_{it} Q_{it}, \\
RGDP_t^{(B)} &= \sum_{i=1}^n P_{iB} Q_{it}.
\end{aligned}$$

Measure	Price used	Quantity used	What can change it?
Nominal GDP	当期价格 P_{it}	当期数量 Q_{it}	价格或数量
Real GDP	固定基年价格 P_{iB}	当期数量 Q_{it}	仅数量

比较不同时期的生产活动时，应使用 real GDP；nominal GDP 的增长不能直接解释为实际产出增长。

2.6 Fixed Base-Year Growth (固定基年增长率)

固定基年价格下， $t-1$ 到 t 期的实际 GDP 增长因子为

$$1 + g_t^{(B)} = \frac{RGDP_t^{(B)}}{RGDP_{t-1}^{(B)}} = \frac{\sum_{i=1}^n P_{iB} Q_{it}}{\sum_{i=1}^n P_{iB} Q_{i,t-1}}.$$

把分子中的每一项写成

$$P_{iB}Q_{it} = P_{iB}Q_{i,t-1} \left(\frac{Q_{it}}{Q_{i,t-1}} \right),$$

可得

$$1 + g_t^{(B)} = \sum_{i=1}^n \omega_{iB,t-1} \left(\frac{Q_{it}}{Q_{i,t-1}} \right),$$

其中

$$\omega_{iB,t-1} = \frac{P_{iB}Q_{i,t-1}}{\sum_{j=1}^n P_{jB}Q_{j,t-1}}, \quad \sum_{i=1}^n \omega_{iB,t-1} = 1.$$

Interpretation

整体实际增长因子是各产品数量增长因子的加权平均；权重是各产品按基年价格计算的上期产值占比。

2.7 Why a Fixed Base Year Is Problematic (固定基年的问题)

相对价格会随时间改变，因此固定基年法得到的增长率取决于基年 B 的选择。

- 若某行业数量增长快、相对价格持续下降，较早基年的高价格会使该行业被赋予过大权重；
- 若某行业数量增长慢，则可能出现相反方向的权重偏差；
- 基年距离当前越远，固定权重越难代表当前经济结构。

因此，同一组数量变化可能因基年不同而产生不同的 measured growth。

2.8 Chain-Weighted Real GDP (链式加权实际 GDP)

Chain weighting 每年更新价格基准，并结合相邻两年的价格权重，减少固定基年过时造成的偏差。讲义指出，这是美国 **Bureau of Economic Analysis, BEA** 当前采用的官方实际 GDP 度量方法。

2.8.1 Step 1: 使用上一期价格

用 $t-1$ 期价格评价从 $t-1$ 到 t 的数量变化：

$$(1 + g_t)_{t-1} = \frac{\sum_{i=1}^n P_{i,t-1}Q_{it}}{\sum_{i=1}^n P_{i,t-1}Q_{i,t-1}} = \sum_{i=1}^n \omega_{i,t-1} \left(\frac{Q_{it}}{Q_{i,t-1}} \right),$$

其中

$$\omega_{i,t-1} = \frac{P_{i,t-1}Q_{i,t-1}}{\sum_{j=1}^n P_{j,t-1}Q_{j,t-1}}.$$

2.8.2 Step 2: 使用当期价格

再用 t 期价格评价同一数量变化:

$$(1 + g_t)_t = \frac{\sum_{i=1}^n P_{it} Q_{it}}{\sum_{i=1}^n P_{it} Q_{i,t-1}} = \sum_{i=1}^n \omega_{i,t} \left(\frac{Q_{it}}{Q_{i,t-1}} \right),$$

其中

$$\omega_{i,t} = \frac{P_{it} Q_{i,t-1}}{\sum_{j=1}^n P_{jt} Q_{j,t-1}}.$$

截至 Page 42, 我们得到了同一数量增长的两种估计: $(1 + g_t)_{t-1}$ 与 $(1 + g_t)_t$ 。后续页面将把二者合成为 chain-weighted growth rate。

1. **Personal Income** 从 national income 调整到个人实际收到的收入; **DPI** 再扣除个人税费。
2. **Nominal GDP** 混合了价格与数量变化; **Real GDP** 隔离数量变化。
3. 固定基年增长率本质上是产品数量增长因子的加权平均。
4. 固定权重会随时间失真, 因此 chain weighting 使用相邻年份的价格信息持续更新权重。

上一节分别使用 $t-1$ 期价格和 t 期价格计算了同一数量变化:

$$(1 + g_t)_{t-1}, \quad (1 + g_t)_t.$$

2.8.3 Step 3: 合成相邻两年的权重

Chain-weighted growth factor 取两种增长因子的几何平均:

$$1 + g_t = [(1 + g_t)_t (1 + g_t)_{t-1}]^{1/2}.$$

几何平均对两个方向的比较保持对称: 既不会只依赖上一期价格, 也不会只依赖当期价格。

2.8.4 From growth rates to levels (从增长率还原水平值)

先选择参考年 r , 令该年实际 GDP 等于名义 GDP, 再把链式增长率逐年连接:

$$RGDP_r^{(r)} = GDP_r,$$

$$RGDP_t^{(r)} = GDP_r \prod_{s=r+1}^t (1 + g_s).$$

讲义以 $r = t - 4$ 为例:

$$RGDP_t = (1 + g_t)(1 + g_{t-1})(1 + g_{t-2})(1 + g_{t-3})GDP_{t-4}.$$

所得实际 GDP 以参考年 r 的货币价值表示。参考年只决定水平值的单位; 各期 chain-weighted growth rates 不因固定基年的选择而改变。

2.9 GDP Deflator (GDP 平减指数)

Inflation rate 是总体价格水平的百分比上升。GDP deflator 是衡量总体价格水平的一种指标:

$$\text{GDP Deflator}_t = 100 \times \frac{\text{Nominal GDP}_t}{\text{Real GDP}_t}.$$

相应的通胀率为

$$\pi_t = \frac{\text{Deflator}_t - \text{Deflator}_{t-1}}{\text{Deflator}_{t-1}} \times 100\%.$$

2.9.1 Fixed-weight representation (固定权重表示)

若实际 GDP 使用基年 B 的固定价格, 记

$$NGDP_t = \sum_{i=1}^n P_{it} Q_{it}, \quad RGDP_t^{(B)} = \sum_{i=1}^n P_{iB} Q_{it},$$

则

$$\frac{\text{Deflator}_t}{100} = \frac{\sum_{i=1}^n P_{it} Q_{it}}{\sum_{i=1}^n P_{iB} Q_{it}}.$$

把 P_{it} 写成 $P_{iB}(P_{it}/P_{iB})$, 可得

$$\frac{\text{Deflator}_t}{100} = \sum_{i=1}^n \gamma_{it} \left(\frac{P_{it}}{P_{iB}} \right),$$

其中

$$\gamma_{it} = \frac{P_{iB} Q_{it}}{\sum_{j=1}^n P_{jB} Q_{jt}}, \quad \sum_{i=1}^n \gamma_{it} = 1.$$

因此 GDP deflator 是各产品 **price relative** P_{it}/P_{iB} 的加权平均。权重包含当期数量 Q_{it} , 会随当前生产结构变化, 所以在固定基年 real GDP 下, 它表现为 **Paasche index** (当期数量加权价格指数)。

2.9.2 Chain-weighted deflator (链式加权平减指数)

若 real GDP 采用 chain weighting, 也可以用同样的 “nominal / real” 方式构造 deflator。其数量权重逐年更新, 并综合当年与上年的数量信息, 避免价格指数长期依赖过时的固定篮子。

2.10 Percentage-Change Approximations (百分比变化近似)

当百分比变化不大时, 有两个常用近似。

2.10.1 Product rule (乘积法则)

$$\% \Delta (XY) \approx \% \Delta X + \% \Delta Y.$$

例如，时薪上升 5%、工作时长上升 7%，则工资收入近似上升

$$5\% + 7\% = 12\%.$$

精确增长率为 $(1.05)(1.07) - 1 = 12.35\%$ ；近似式忽略了两个变化率的乘积项。

2.10.2 Quotient rule (商法则)

$$\% \Delta \left(\frac{X}{Y} \right) \approx \% \Delta X - \% \Delta Y.$$

由于

$$\text{GDP Deflator} = 100 \times \frac{NGDP}{RGDP},$$

若 nominal GDP 上升 9%、real GDP 上升 4%，则通胀率近似为

$$9\% - 4\% = 5\%.$$

2.11 Identifying Recessions (如何判定经济衰退)

常见经验法则是“real GDP 连续两个季度下降”，但这不是完整的官方判定标准。

NBER approach

NBER 的商业周期判定更强调：经济活动显著下降、影响范围广、持续数月以上，并综合观察月度指标，例如：

- industrial production;
- employment;
- real income;
- wholesale and retail trade.

因此，recession 是多维经济活动的共同收缩，而不只是单个季度 GDP 数字触发的机械标签。

2.12 Consumer Price Index (消费者价格指数)

CPI 衡量典型家庭购买的一篮子商品与服务的总体价格水平，由 **Bureau of Labor Statistics, BLS** 发布。

主要用途包括：

- 跟踪典型家庭生活成本的变化；
- 对工资、养老金等合同进行 cost-of-living adjustment (COLA)；
- 把不同时期的货币金额转换到可比价格水平。

2.12.1 Construction (构造过程)

1. 调查消费者，确定典型消费篮子的组成；
2. 每月收集篮子中各项目的价格并计算篮子总成本；
3. 用当月成本与基期成本之比构造 CPI。

设 C_i 为篮子中商品 i 的固定数量， P_{it} 为其在 t 期的价格，则

$$E_t = \sum_{i=1}^n C_i P_{it}, \quad E_B = \sum_{i=1}^n C_i P_{iB},$$

$$CPI_t = 100 \times \frac{E_t}{E_B}.$$

进一步可写为

$$\frac{CPI_t}{100} = \sum_{i=1}^n \gamma_{iB} \left(\frac{P_{it}}{P_{iB}} \right),$$

其中基期权重为

$$\gamma_{iB} = \frac{C_i P_{iB}}{\sum_{j=1}^n C_j P_{jB}}, \quad \sum_{i=1}^n \gamma_{iB} = 1.$$

CPI 是各商品价格相对数的加权平均；权重等于该商品在基期篮子支出中的占比。由于篮子数量固定，CPI 属于 **Laspeyres index**。

2.12.2 Why CPI may overstate inflation (CPI 的向上偏差)

1. **Substitution bias**: 固定篮子无法及时反映消费者转向相对价格下降商品的行为；
2. **New goods**: 新产品扩大选择并提高货币的实际购买价值，但固定篮子不能立刻体现这部分福利改善；
3. **Unmeasured quality change**: 质量提高意味着同样货币购买到更高价值，但质量调整往往不完全。

讲义指出，1995 年专家委员会估计 CPI 每年高估通胀约 1.1 个百分点；BLS 随后进行了修正，目前讲义给出的判断是偏差可能低于每年 1%。

2.13 Comparing Price Indexes (价格指数比较)

2.13.1 CPI vs. GDP deflator

Dimension	CPI	GDP deflator
Coverage	家庭消费的商品与服务	国内生产的全部最终产品与服务
Imported consumer goods	包含	不包含，因为不属于国内生产

Dimension	CPI	GDP deflator
Domestically produced capital goods	不包含	包含
Basket / weights	固定消费篮子	随当前国内生产结构变化
Index type in the fixed-base setup	Laspeyres	Paasche

因此，两者衡量的“总体价格”并不相同：CPI 更接近消费者生活成本，GDP deflator 更接近国内总产出的价格。

2.13.2 PCE deflator

Personal Consumption Expenditures Price Index 是 nominal consumer spending 与 real consumer spending 的比率。

它与 CPI 的共同点：

- 只覆盖消费支出；
- 包含进口消费品。

它与 GDP deflator 的共同点：

- 篮子与权重会随时间改变，能够反映消费替代。

讲义指出，Federal Reserve 更偏好 PCE price index。

2.13.3 Core inflation（核心通胀）

BLS 与 BEA 都会发布排除 food and energy 的 CPI/PCE 指标，称为 **core inflation**。食品与能源价格短期波动较大，排除它们有助于观察更持久的 underlying price trend，但 core inflation 并不代表家庭不需要购买这些项目。

2.14 Labor-Market Statistics（劳动力市场统计）

2.14.1 Population categories（人口分类）

Category	Definition
Employed, E	正在从事有报酬工作
Unemployed, U	没有工作，但正在寻找工作
Labor force, L	所有就业者与失业者， $L = E + U$
Not in the labor force	没有工作且没有寻找工作

“没有工作”不自动等于 unemployed；只有正在求职者才计入 U ，其余没有工作者属于 not in the labor force。

2.14.2 Two key rates (两个核心比率)

失业率为劳动力中失业者的比例：

$$u = \frac{U}{L} \times 100\%.$$

劳动力参与率为成年人口 POP 中进入劳动力市场的比例：

$$LFPR = \frac{L}{POP} \times 100\%.$$

BLS 主要通过 **Current Population Survey, CPS** (家庭调查) 测量这些概念。

2.14.3 Example: 2021 年 2 月美国劳动力数据

给定

$$E = 150.24, \quad U = 9.72, \quad POP = 260.66$$

(单位均为 million)，则

$$L = E + U = 150.24 + 9.72 = 159.96,$$

$$u = \frac{9.72}{159.96} \times 100\% \approx 6.1\%,$$

$$LFPR = \frac{159.96}{260.66} \times 100\% \approx 61.37\%.$$

2.14.4 Percentage changes in labor ratios (劳动力比率的百分比变化)

若人口增加 1%、劳动力增加 3%、失业人数增加 2%，利用商的百分比变化近似：

$$\% \Delta LFPR \approx \% \Delta L - \% \Delta POP = 3\% - 1\% = 2\%,$$

$$\% \Delta u \approx \% \Delta U - \% \Delta L = 2\% - 3\% = -1\%.$$

Warning

这里得到的是相对于原比率的百分比变化，不是 percentage-point change。例如初始 $LFPR = 60.0\%$ ，增加 2% 后为

$$60.0\% \times 1.02 = 61.2\%,$$

即增加 1.2 个百分点，而不是 2 个百分点。

2.14.5 Household vs. establishment survey (家庭调查与机构调查)

BLS 还通过 **establishment survey** 调查企业 payrolls，得到另一套就业指标。两套调查偶尔会发生分歧，原因包括：

- self-employed persons 在两套调查中的处理不同；
- 新成立企业可能尚未进入机构调查样本；
- 家庭调查需要从样本推断总体人口，存在相应的统计与技术问题。

家庭调查以“人”为单位并支持就业状态、失业率和参与率的计算；机构调查以“工资岗位”为单位，通常更适合观察 nonfarm payroll employment 的月度变化。

2.15 Chapter 2 Review

1. GDP 同时衡量国内最终产出的总支出与生产要素获得的总收入，并满足 $Y = C + I + G + NX$ 。
2. Nominal GDP 使用当期价格；real GDP 控制价格变化并衡量实际产出。
3. Chain weighting 使用相邻年份的价格信息构造增长率，减少固定基年过时造成的偏差。
4. GDP deflator、CPI 与 PCE deflator 的覆盖范围和权重不同，回答的是不同的价格问题。
5. 衰退判断需要综合产出、就业、工业生产、收入和销售等指标，而非只看单一规则。
6. 失业率的分母是 labor force；没有工作但不求职者不属于 unemployed。
7. Unemployment rate 与 LFPR 应结合阅读，才能完整描述劳动力市场。